

CAPITULO 4**MUROS DE CONCRETO****4.1.- MUROS DE SOSTENIMIENTO**

Los muros de sostenimiento son estructuras que sirven para proporcionar soporte lateral a una masa de material. En la mayoría de los casos este material es suelo.

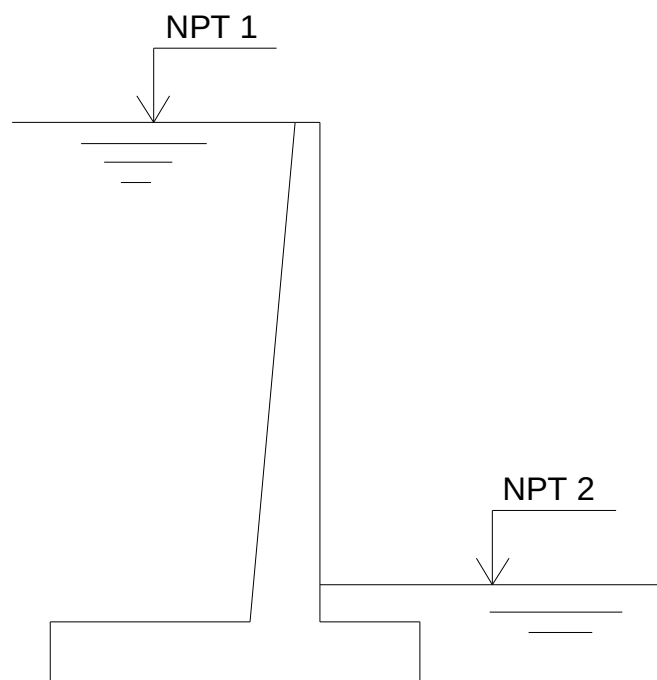


Figura 91.

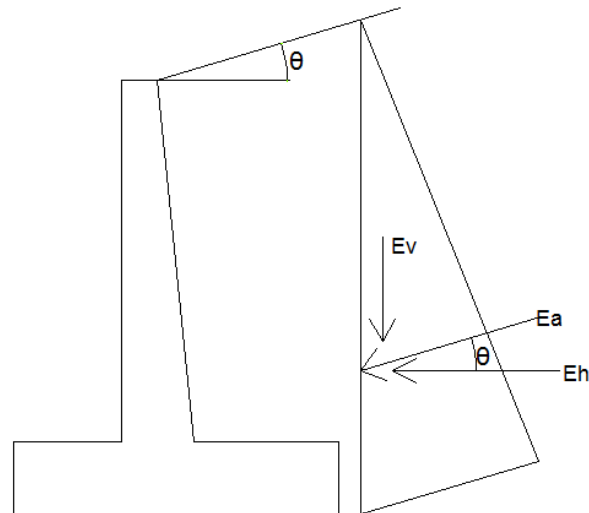
4.2.- TIPOS DE FALLA EN MUROS DE CONTENCIÓN

- 1.- Deslizamiento horizontal del muro en el plano de contacto entre el suelo y la base del muro.
- 2.- Volteo del muro alrededor de la arista delantera de la base.
- 3.- Presiones excesivas en el suelo.
- 4.- Falla generalizada del suelo. Esta falla puede producirse cuando el talud es importante.

4.3.- DETERMINACION DE LAS FUERZAS DE EMPUJE DEL SUELO: TEORIA DE RANKINE

La teoría de Rankine asume que las presiones del suelo varían linealmente con la profundidad.

De acuerdo con esta misma teoría, las fuerzas de empuje del suelo se calculan de la siguiente forma:

4.4.- EMPUJE ACTIVO**Figura 92.**

p_a = Presión debida al empuje activo.

K_a = Coeficiente de empuje activo.

γ = Peso específico del material.

Y = Profundidad a partir del extremo superior.

ϕ = Angulo de fricción interna.

θ = Angulo del talud respecto de la horizontal.

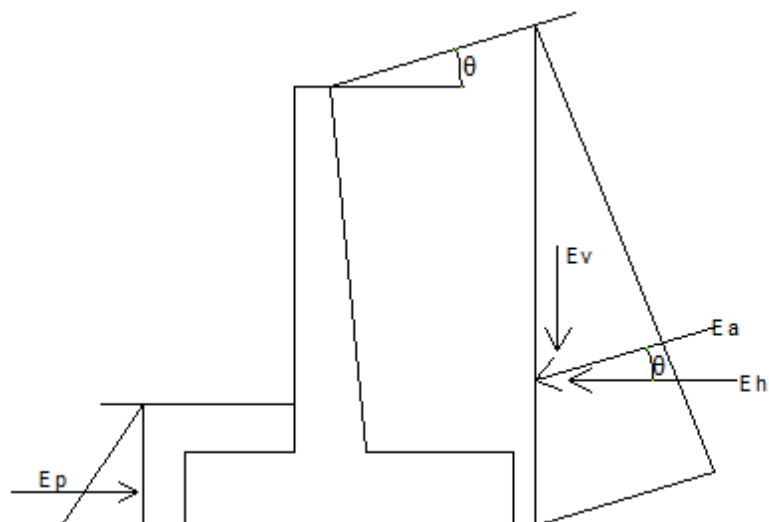
$$p_a = K_a \gamma y$$

$$E_a = \frac{1}{2} p_a y = \frac{1}{2} K_a \gamma y^2$$

Donde:

$$K_a = \cos\theta \frac{\cos\theta - \sqrt{\cos^2\theta - \cos^2\phi}}{\cos\theta + \sqrt{\cos^2\theta - \cos^2\phi}}$$

$$\text{Si } \theta = 0 \rightarrow K_a = \tan^2(45 - \phi/2)$$

4.5.- EMPUJE PASIVO**Figura 93.**

$$p_p = K_p \gamma y$$

$$E_p = \frac{1}{2} p_p y = \frac{1}{2} K_p \gamma y^2$$

Donde:

$$K_p = \cos \theta \frac{\cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \phi}}{\cos \theta - \sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \phi}}$$

$$\text{Si } \theta = 0 \quad \rightarrow \quad K_p = \tan^2(45 + \phi/2)$$

4.6.- TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN

- 1.- Muros de contención de gravedad.
- 2.- Muros de contención en volado.
- 3.- Muros de contención con contrafuertes.

$$p_p = K_p \gamma y$$

$$E_p = \frac{1}{2} p_p y = \frac{1}{2} K_p \gamma y^2$$

Donde:

$$K_p = \cos \theta \frac{\cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \phi}}{\cos \theta - \sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \phi}}$$

$$\text{Si } \theta = 0 \rightarrow K_p = \tan^2(45 + \phi/2)$$

4.6.- TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN

- 1.- Muros de contención de gravedad.
- 2.- Muros de contención en volado.
- 3.- Muros de contención con contrafuertes.

4.7.- MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD

4.7.a.- FORMAS USUALES DE LOS MUROS DE GRAVEDAD

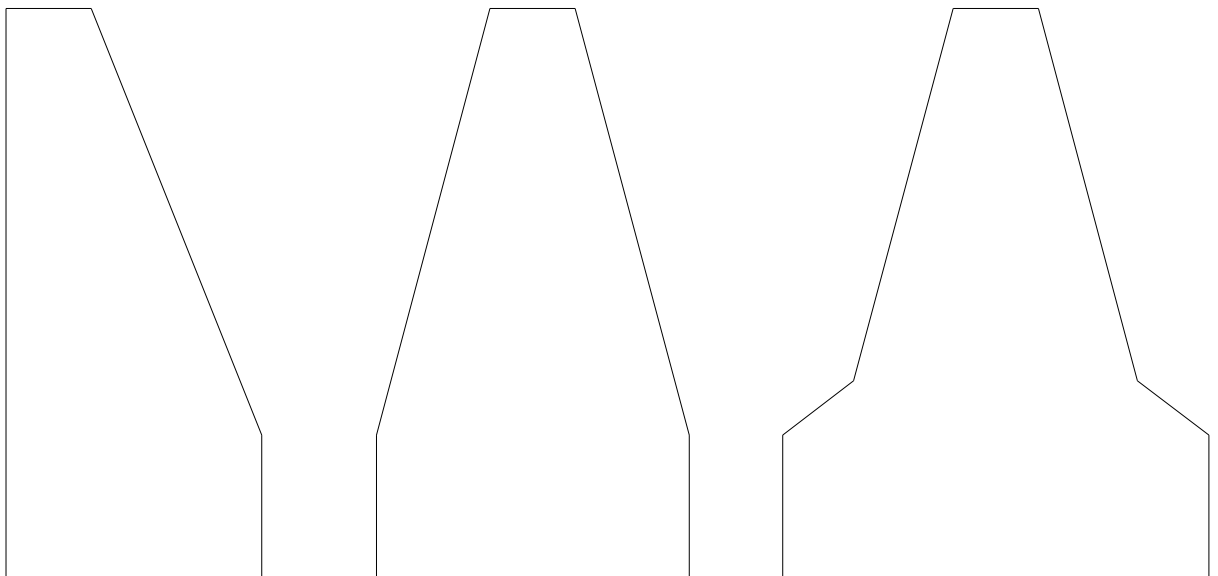
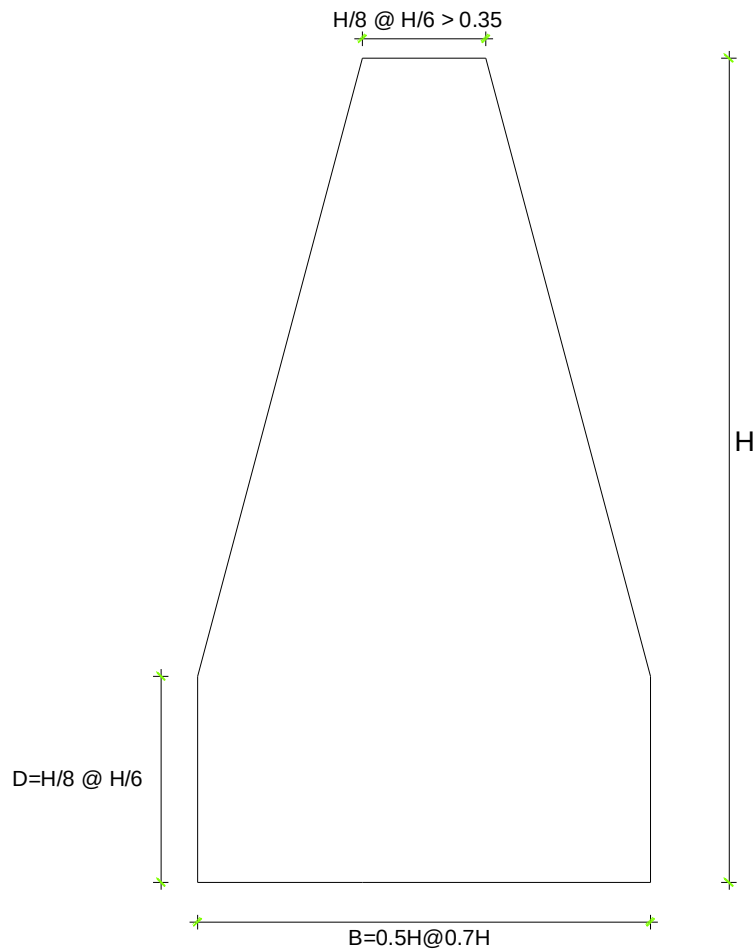


Figura 94.

4.7.b.- PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS DE GRAVEDAD**Figura 95.****4.7.c.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL DISEÑO**

- 1.- Predimensionamiento.
- 2.- Estudio de la estabilidad del muro:
 - 2.1.- Determinación de los empujes: activo y pasivo.
 - 2.2.- Determinación del peso propio del muro.
 - 2.3.- Verificación de la estabilidad al deslizamiento: Factor de Seguridad ≥ 1.5 .
 - 2.4.- Verificación de la estabilidad al volteo: Factor de Seguridad ≥ 1.5 .
 - 2.5.- Verificación de los esfuerzos en el suelo.
- 3.- Determinación de los esfuerzos internos en el muro: DMF y DFC.
- 4.- Diseño.

EJEMPLO

Se tiene un desnivel de 2.50m. Se pide diseñar el muro de gravedad correspondiente:

$$\phi = 30^\circ.$$

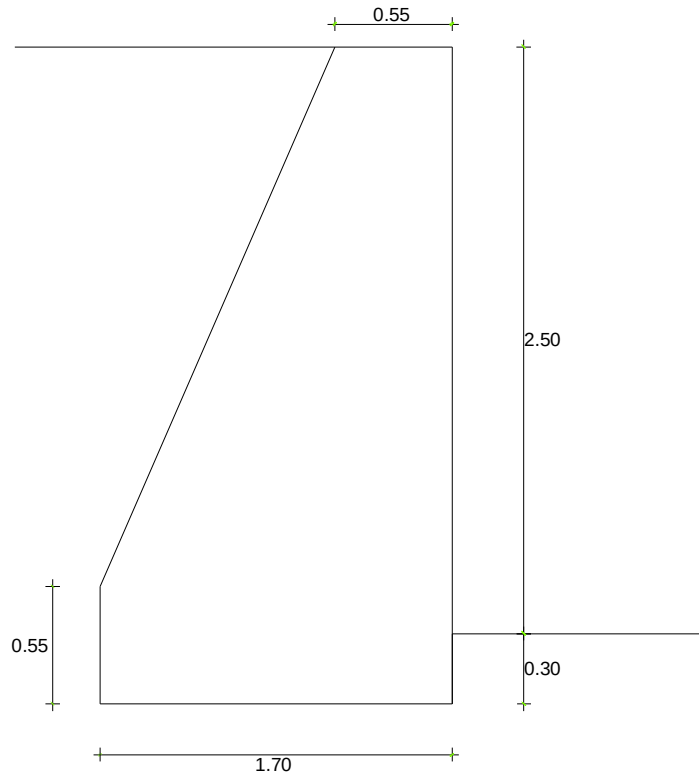
$$\gamma = 1.9 \text{ ton/m}^3.$$

$$\sigma \text{ admisible} = 1.5 \text{ kg/cm}^2.$$

$$\mu = 0.5.$$

SOLUCION:

a) Predimensionamiento

**Figura 96.**

b) Determinación de los empujes

$$K_a = \tan^2 \left(45 - \frac{30}{2} \right).$$

$$K_a = 0.33$$

$$p_a = K_a \gamma y$$

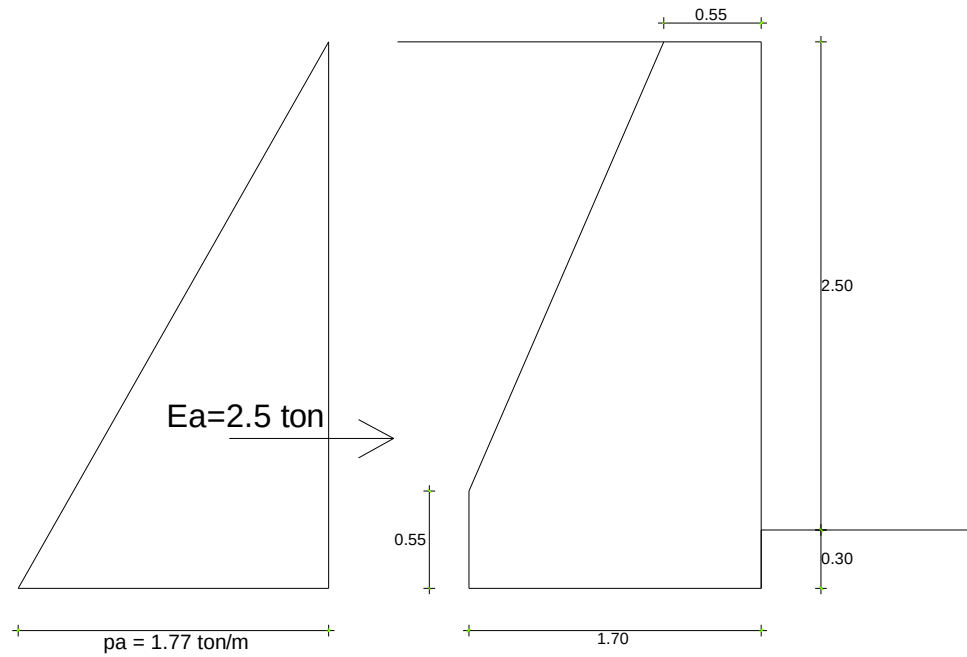
$$p_a = 0.333 \cdot 1.9 \cdot 2.8$$

$$p_a = 1.77 \text{ ton/m}^2.$$

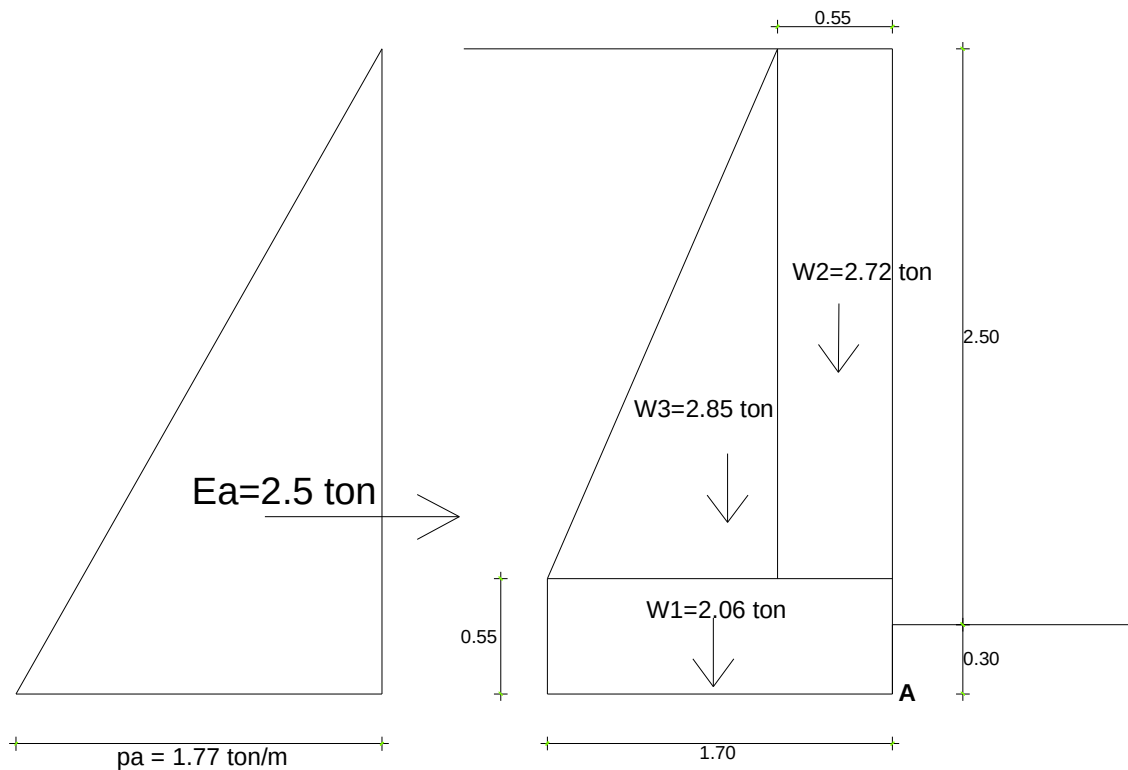
Si consideramos un muro de longitud unitaria: 1.00 m:

$$E_a = [(p_a \cdot y)/2] \cdot 1$$

$$E_a = 2.5 \text{ ton}.$$

**Figura 97.**

c) Estudiamos la estabilidad al volteo:

**Figura 98.**

Momento de volteo = $2.5 * (2.8/3) = 2.33 \text{ ton-m}$

Momento de equilibrio = $(2.06 * 1.7/2) + (2.72 * 0.55/2) + (2.85 * (0.55 + (1.15/3))) = 5.16 \text{ ton-m}$

Factor de Seguridad al volteo = Momento de volteo / Momento de equilibrio
 $= 5.16 / 2.33 = 2.2 \rightarrow \text{Ok}$

d) Estudiamos la estabilidad al deslizamiento:

Deslizamiento actuante = 2.5 ton.

Deslizamiento resistente = $\mu N = 0.5 \cdot (2.06 + 2.72 + 2.85) = 3.8$

Factor de seguridad al deslizamiento = Deslizamiento Resistente / Deslizamiento actuante
 $= 3.8 / 2.5 = 1.52 \rightarrow \text{Ok.}$

e) Esfuerzos en el suelo

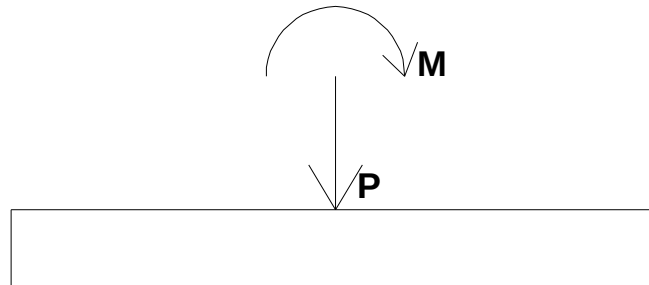


Figura 99.

Debemos reducir el sistema de fuerzas de la figura N° 98 a un sistema como el mostrado en la figura N° 99. Para ello aplicamos el teorema de Varignon (tomando momentos con respecto a la arista A de la figura N° 98):

$$(2.5 \cdot 2.8 / 3) - (2.06 \cdot 1.7 / 2) - (2.72 \cdot 0.55 / 2) - (2.85 \cdot (0.55 + 1.15 / 3)) = [(2.06 + 2.72 + 2.85) \cdot X]$$

$$X = -0.37 \text{ m.}$$

$$P = 7.63 \text{ ton.}$$

$$M = 7.63 \cdot ((1.7 / 2) - 0.37) = 3.66 \text{ ton-m}$$

$$\sigma = P/A \pm (MY)/I$$

$$\sigma_+ = (7.63 / (1.7 \cdot 1)) + ((3.66 \cdot 0.85) / 0.409) = 4.49 + 7.6 = 12.09 \text{ ton/m}^2 \rightarrow \text{Ok}$$

$$\sigma_- = (7.63 / (1.7 \cdot 1)) - ((3.66 \cdot 0.85) / 0.409) = 4.49 - 7.6 = -3.11 \text{ ton/m}^2 \rightarrow \text{Tracción en el suelo}$$

$$\sigma = 2P / (3(L/2 - e)) = (2 \cdot 7.63) / (3 \cdot ((1.7 / 2) - 0.48)) = 13.75 \text{ ton/m}^2 < \sigma \text{ admisible} \rightarrow \text{Ok.}$$

Las dimensiones asumidas son adecuadas.

4.8.- MURO DE CONTENCION EN VOLADO

4.8.a.- PARTES DE UN MUROS DE CONTENCION EN VOLADO

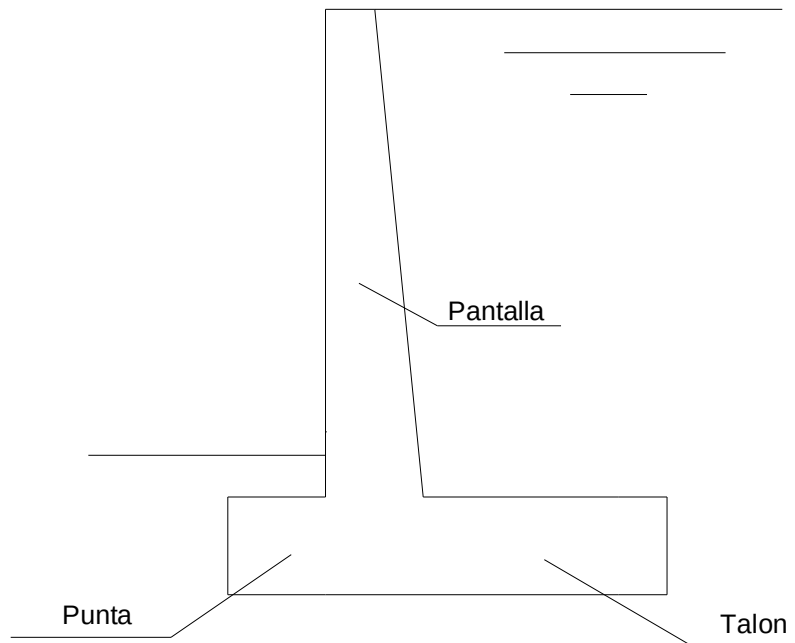


Figura 100.

4.8.b.- PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS EN VOLADO

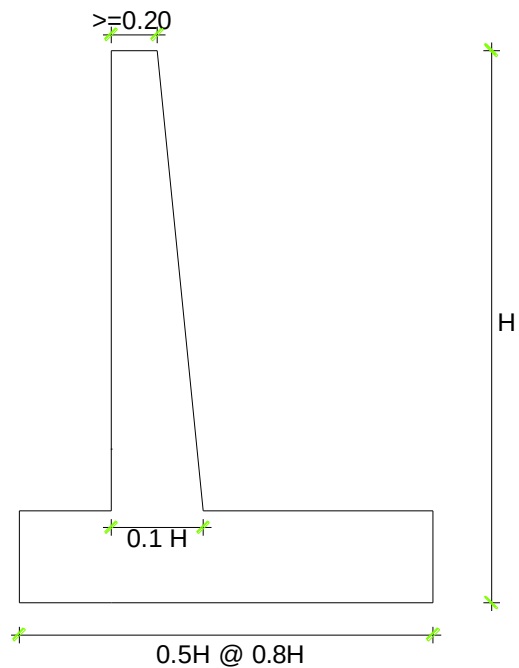


Figura 101.

4.8.c.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL DISEÑO

- 1.- Predimensionamiento.
- 2.- Estudio de la estabilidad del muro:
 - 2.1.- Determinación de los empujes: activo y pasivo.
 - 2.2.- Determinación del peso propio del muro.

- 2.3.- Verificación de la estabilidad al deslizamiento: Factor de Seguridad ≥ 1.5 .
- 2.4.- Verificación de la estabilidad al volteo: Factor de Seguridad ≥ 1.5 .
- 2.5.- Verificación de los esfuerzos en el suelo.

3.- Determinación de los esfuerzos internos en el muro: DMF y DFC.

4.- Diseño.

EJEMPLO

Hay un desnivel de 6.20m. Se pide diseñar un muro de contención:

$\sigma_t = 3.15 \text{ kg/cm}^2$.

$\gamma = 1.75 \text{ ton/m}^3$.

$\phi = 30^\circ$.

$\mu = \tan(2/3 \phi)$

S/C= 1.5 ton/m² (en una longitud de 2.80m, perpendicular al plano de la pantalla). Luego la sobrecarga es de 3 ton/m².

SOLUCION

1.- Predimensionamiento:

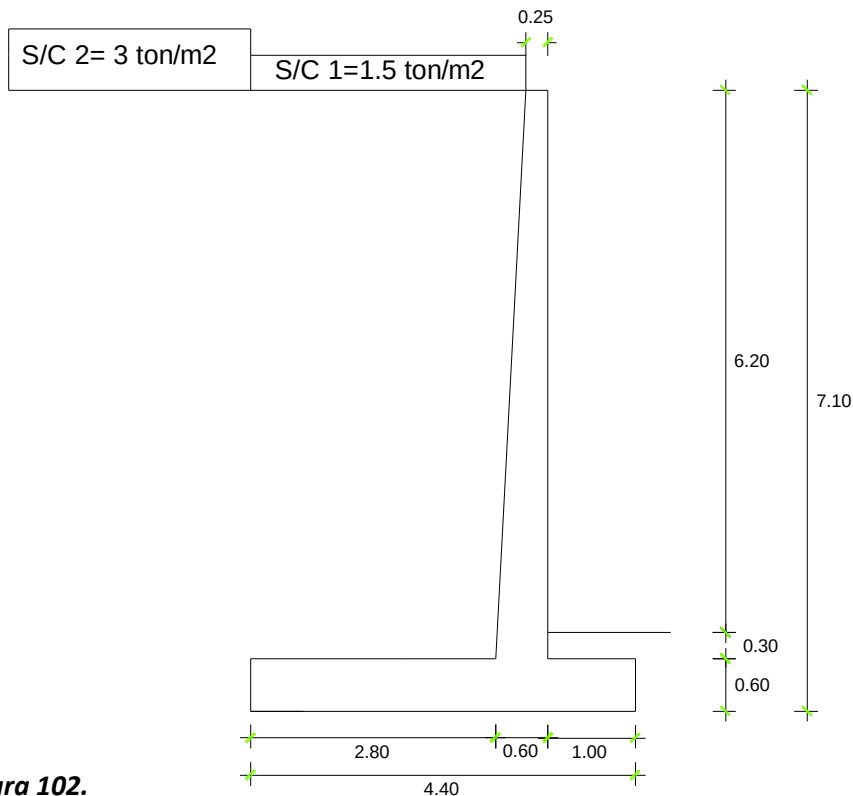


Figura 102.

2.- Cálculo de empujes:

2.1.- Empuje activo:

2.1.a.- Empuje activo del suelo:

$$K_a = \tan^2 \left(45 - \frac{30}{2} \right).$$

$$K_a = 0.333.$$

$$p_a = K_a \cdot \gamma \cdot y$$

$$p_a = 0.333 \cdot 1.75 \cdot 6.5$$

$$p_a = 3.75 \text{ ton/m}^2.$$

Si consideramos un muro de longitud unitaria: 1.00 m:

$$E_a = [(p_a \cdot y)/2] \cdot 1$$

$$E_a = 12.2 \text{ ton}.$$

2.1.b.- Empuje activo de la sobrecarga:

$$S/C \ 1 = 1.5 \text{ ton/m}^2$$

$$S/C \ 2 = 3 \text{ ton/m}^2$$

$$E_{a \ s/c \ 1} = K_a \cdot 1.5 \cdot 6.5$$

$$E_{a \ s/c \ 2} = K_a \cdot 3 \cdot 6.5$$

$$E_{a \ s/c \ 1} = 3.25 \text{ ton}.$$

$$E_{a \ s/c \ 2} = 6.5 \text{ ton}.$$

$$\text{TOTAL EMPUJE } S/C = 9.75 \text{ ton}.$$

2.2.- Empuje pasivo:

$$K_p = \tan^2 \left(45 + \frac{30}{2} \right).$$

$$K_p = 3.$$

$$p_p = K_p \cdot \gamma \cdot y$$

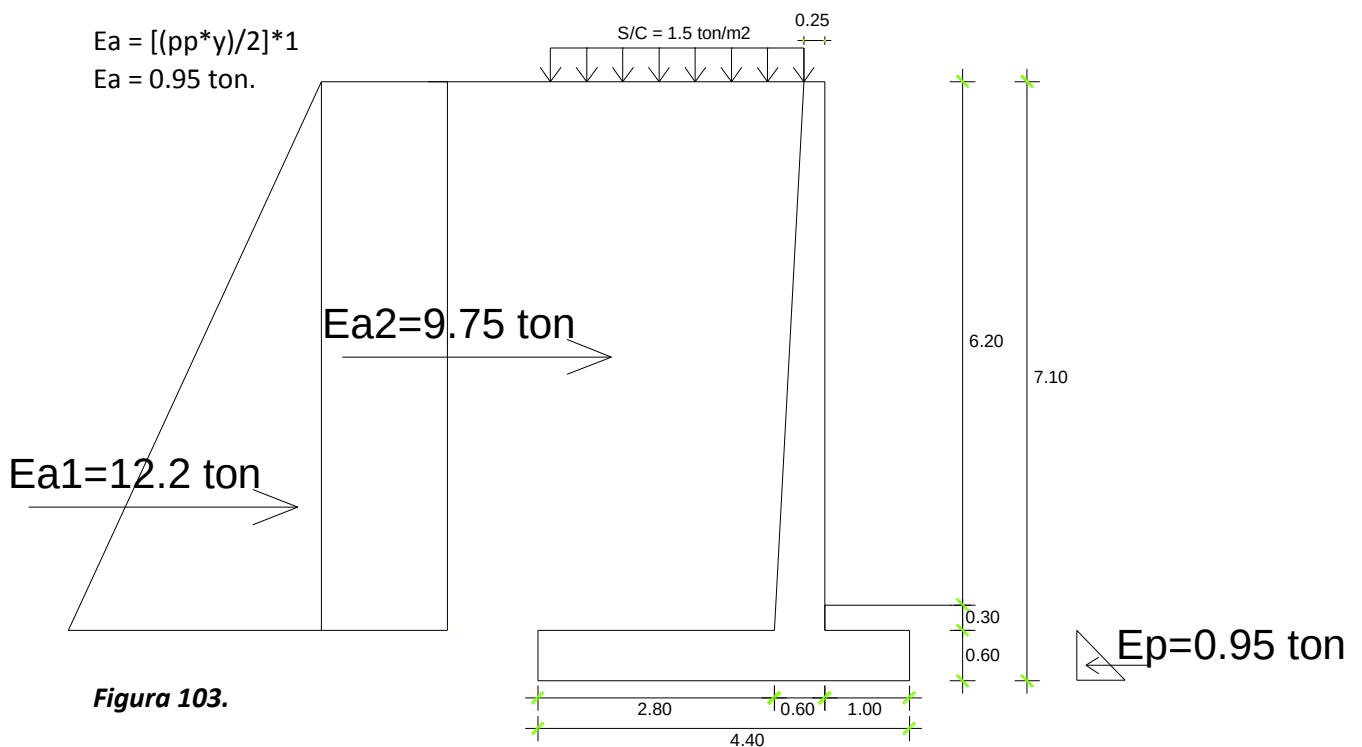
$$p_p = 3 \cdot 1.75 \cdot 0.6$$

$$p_p = 3.15 \text{ ton/m}^2.$$

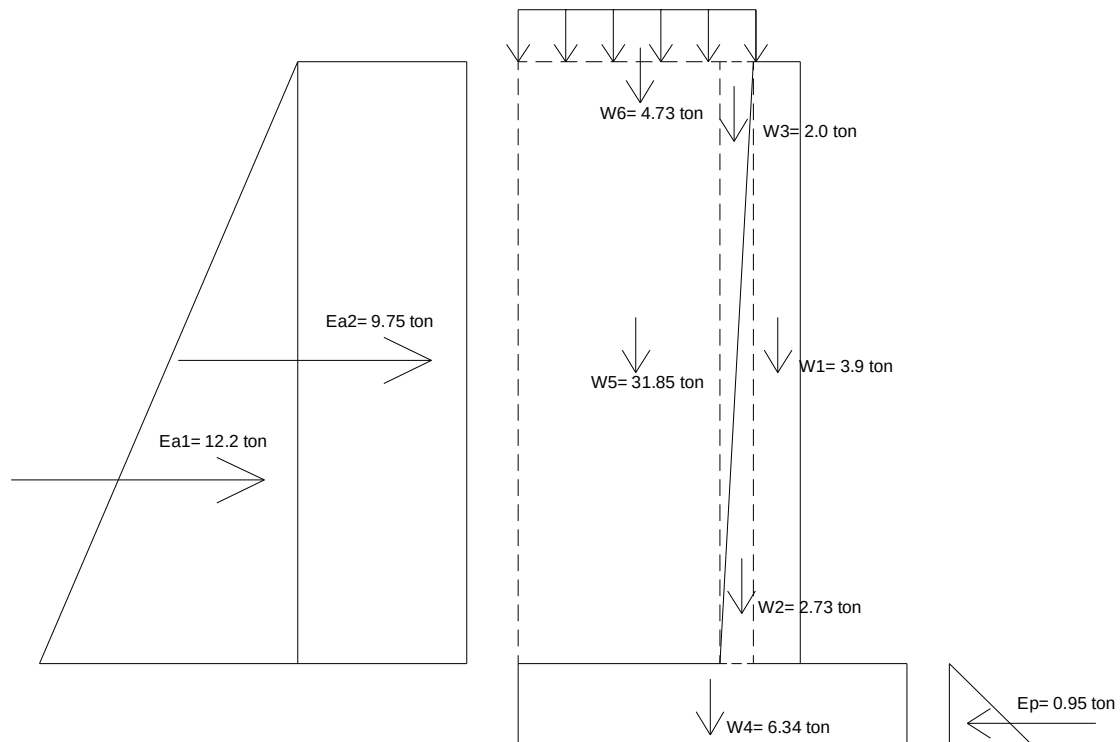
Si consideramos un muro de longitud unitaria: 1.00 m:

$$E_a = [(p_p \cdot y)/2] \cdot 1$$

$$E_a = 0.95 \text{ ton}.$$



2.- Estudio de la estabilidad al volteo:

**Figura 104.**

Momento de volteo = $12.2 * ([6.5/3] + 0.6) + 9.75 * ([6.5/2] + 0.6) = 71.3 \text{ ton-m}$

Momento de equilibrio = $(3.9 * 1.125) + (2.73 * 0.366) + (2 * 0.483) + (6.34 * 2.2) + (31.85 * 3) + (4.73 * 2.8) = 129.1 \text{ ton-m}$.

Factor de Seguridad al volteo = $129.1 / 71.3 = 1.81 \text{ Ok}$

3.- Estudio de la estabilidad al deslizamiento:

Deslizamiento activo = $12.2 + 9.75 = 21.95 \text{ ton}$.

Deslizamiento resistente = $\mu N + E_p = (\text{tg } (2/3 * 30) * (3.9 + 2.73 + 2 + 6.34 + 31.85 + 4.73) + 0.95 = 19.7 \text{ ton}$

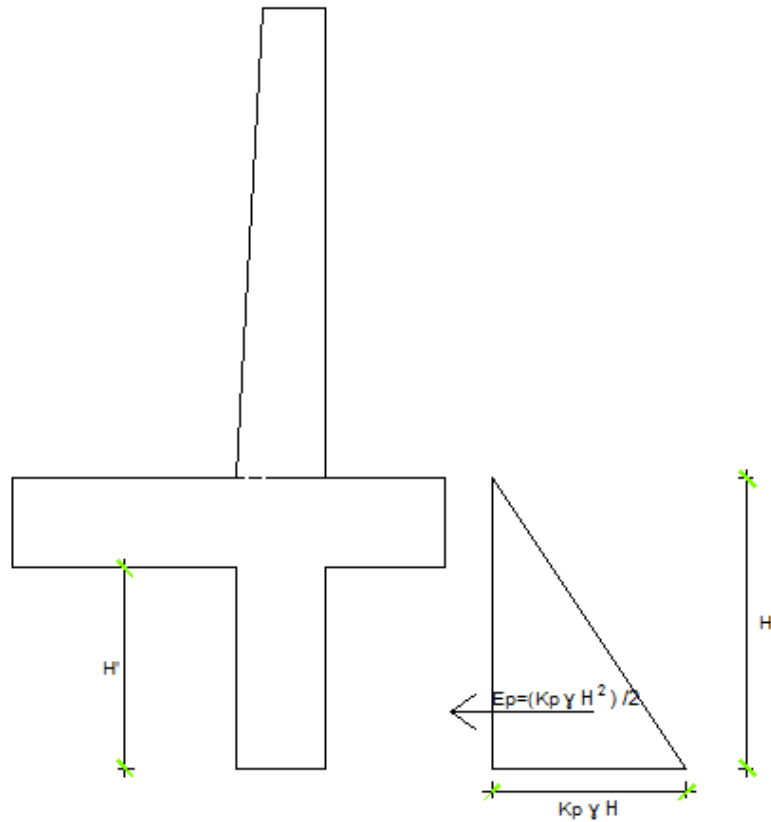
Deslizamiento activo > Deslizamiento resistente → Colocamos dentellón.

Factor de seguridad = $1.5 = \text{Deslizamiento resistente} / \text{Deslizamiento activo}$

Deslizamiento resistente (requerido) = $1.5 * 21.95 = 32.9 \text{ ton}$.

Por lo tanto, el dentellón debe generar un empuje pasivo = $32.9 - \mu N = 32.9 - 18.75 = 14.15 \text{ ton}$.

La altura del dentellón debe ser:

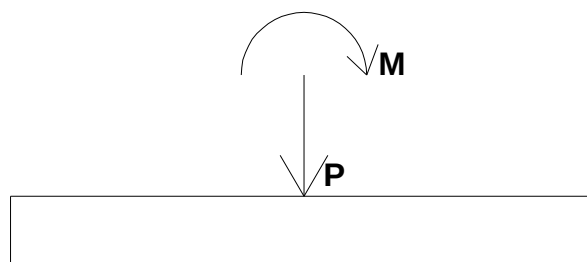
**Figura 105.**

$$(K_p \gamma H^2)/2 = 14.15 \text{ ton} \rightarrow H = 2.32 \text{ m.}$$

$$\text{Altura dentellón} = H' = 2.32 - 0.60 = 1.72 \approx 1.75 \text{ m}$$

4.- Presiones sobre el suelo

Debemos transformar el sistema de cargas de la figura N° 104, en un sistema igual al siguiente:

**Figura 106.**

Aplicamos el teorema de Varignon para calcular la posición de la resultante:

$$(3.9 * 1.125) + (2.73 * 0.366) + (2 * 0.483) + (6.34 * 2.2) + (31.85 * 3) + (4.73 * 2.8) - (12.2 * ([6.5/3] + 0.6)) - (9.75 * ([6.5/2] + 0.6)) = X(51.55)$$

$$X = 1.12 \text{ m.}$$

$$P = 51.55$$

$$M = 51.55 * (4.4/2 - 1.12)$$

$$M = 55.7 \text{ ton-m}$$

$$\sigma_+ = (51.55/4.4) + ((55.7 * 2.2)/7.1) = 11.7 + 17.26 = 28.96 \text{ ton/m}^2.$$

$$\sigma_- = (51.55/4.4) - ((55.7 * 2.2)/7.1) = 11.7 - 17.26 = -5.56 \text{ ton/m}^2. \rightarrow \text{Tracción en el suelo.}$$

$$\sigma = 2P/(3(L/2 - e)) = (2 * 51.55)/(3 * ((2.2 - 1.08))) = 30.7 \text{ ton/m}^2 < \sigma \text{ admisible} \rightarrow \text{Ok.}$$

5.- Cálculo de esfuerzos internos:

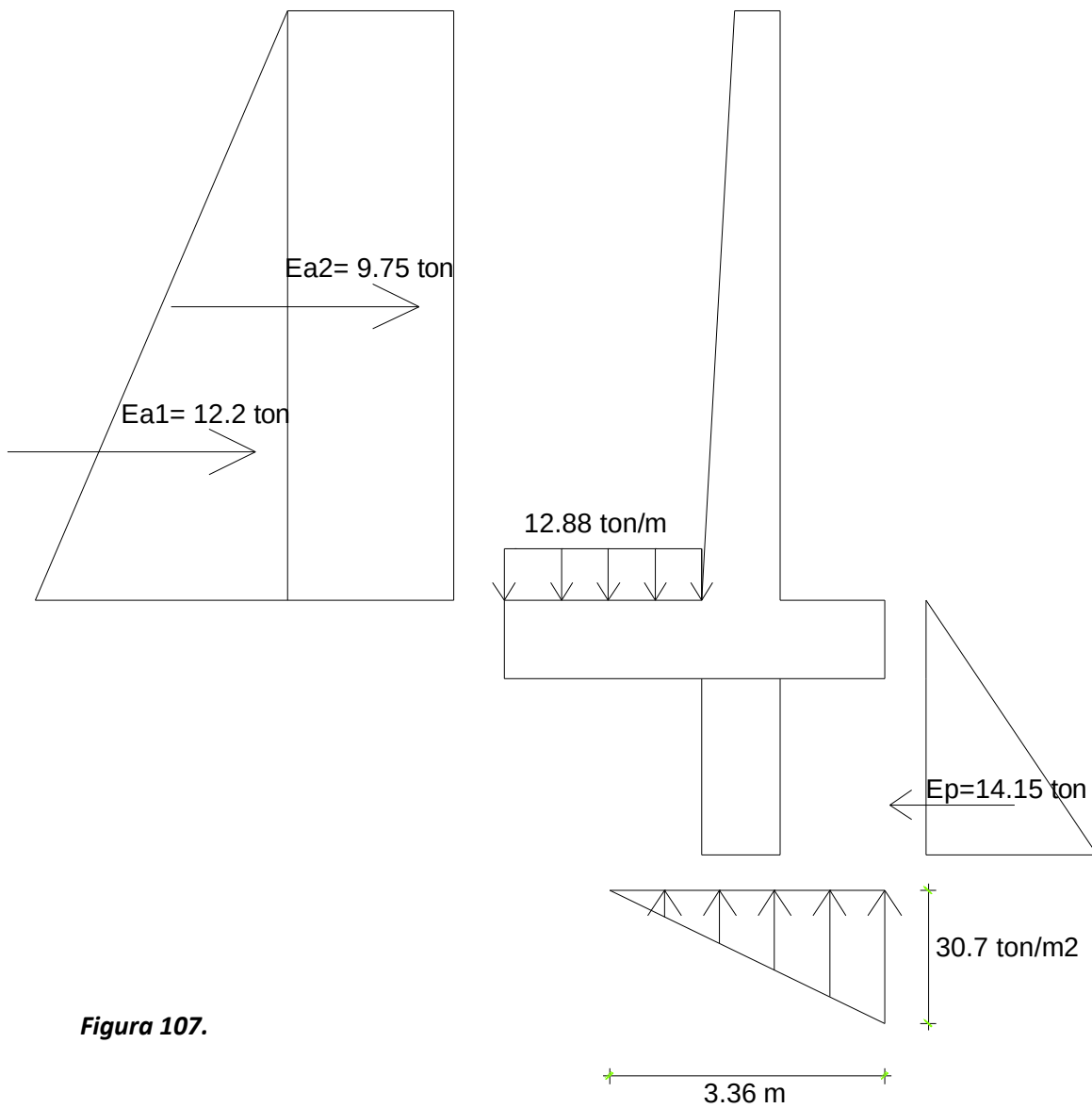
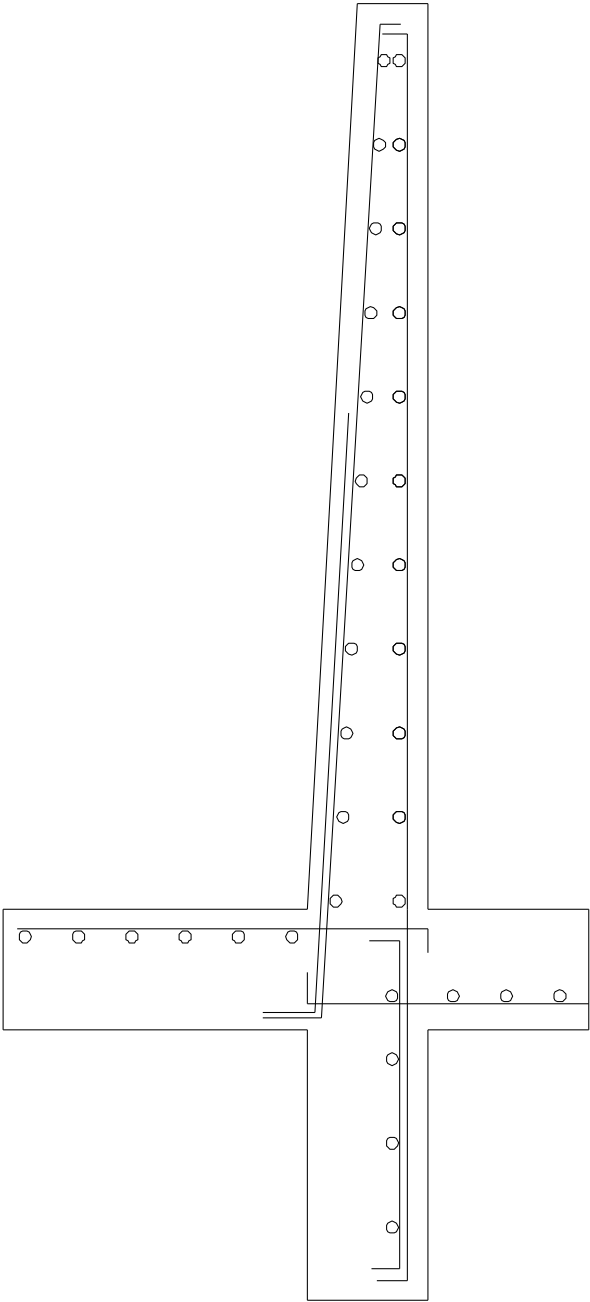


Figura 107.



4.9.- MURO DE CONTENCION CON CONTRAFUERTE

Los contrafuertes permiten que la pantalla y el talón (o la punta) no trabajen en volado sino apoyados en ellos.

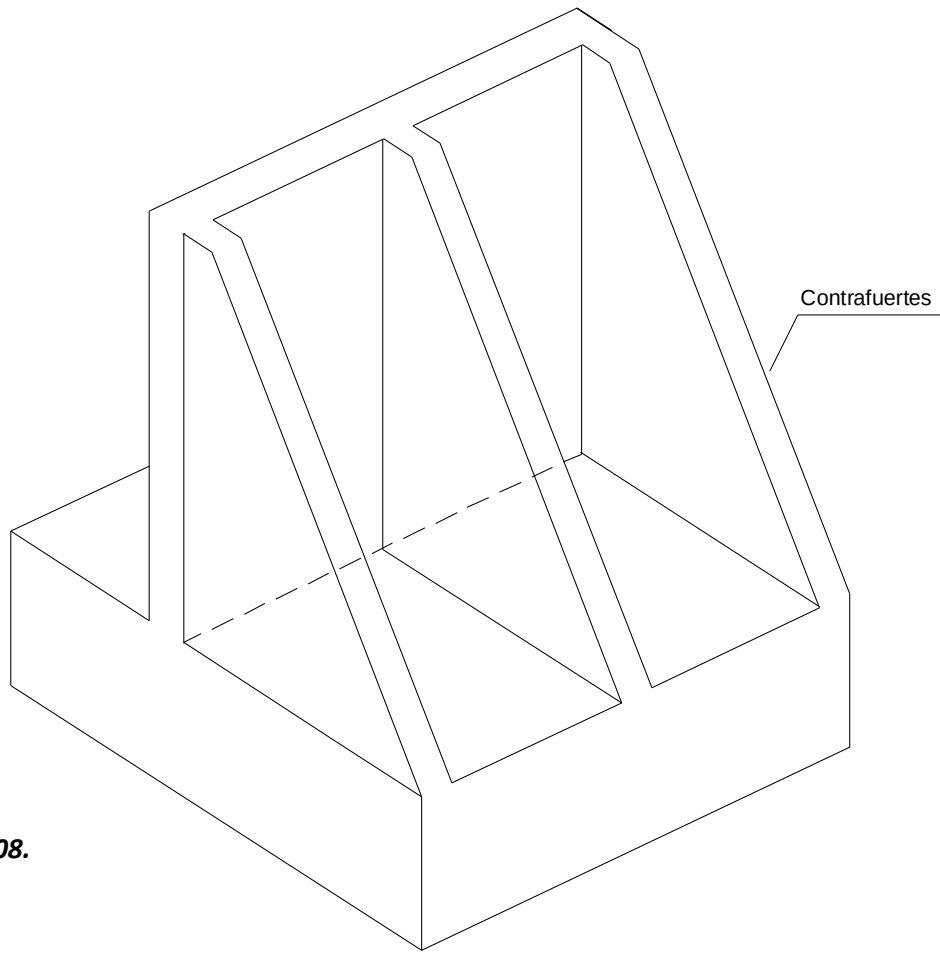


Figura 108.

Predimensionamiento:

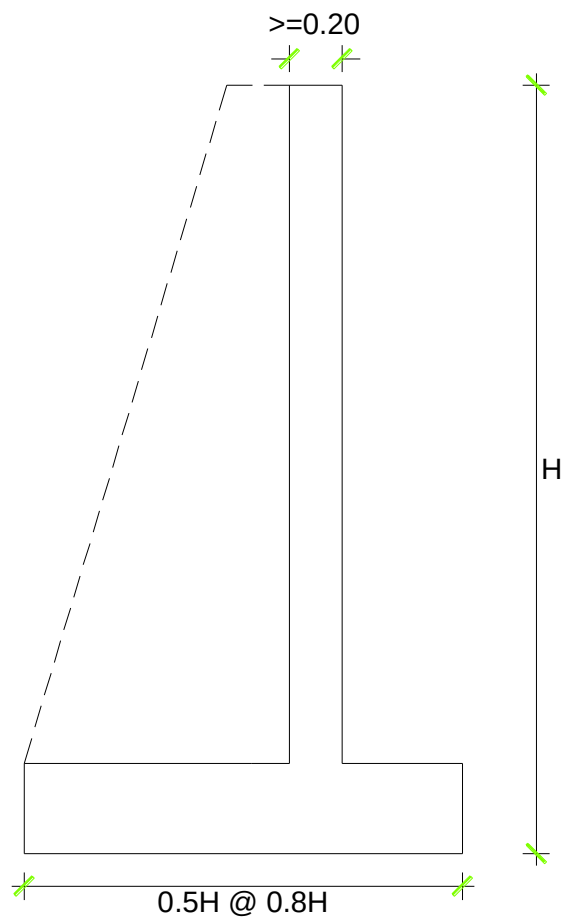


Figura 109.

Espaciamiento de los contrafuertes: $H/3 @ 2H/3$.

Según Yamashiro:

$L = 2.5 \text{ m} \rightarrow$ Relleno de suelo.

$L = 3.0 \text{ m} \rightarrow$ Silo de granos.

Para el diseño de la pantalla, usar los siguientes momentos:

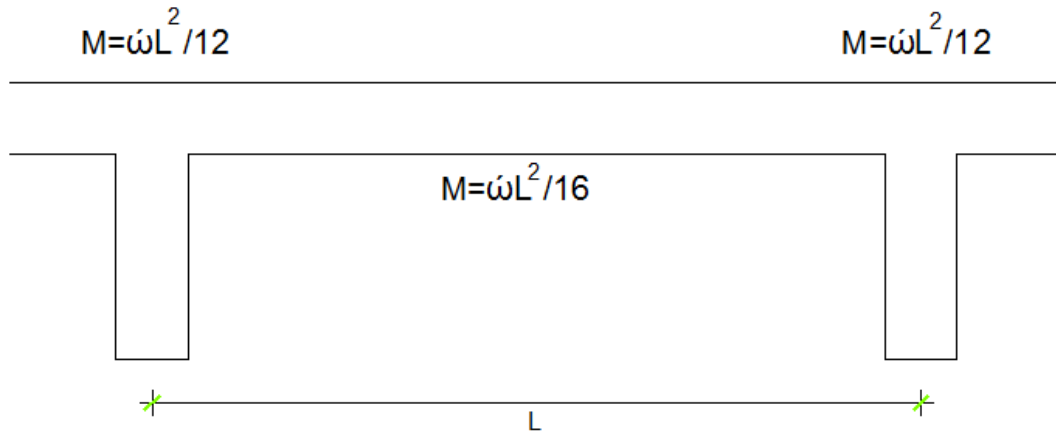


Figura 110.

EJEMPLO.

Diseñar el muro anterior pero con contrafuertes.

SOLUCION

1.- Predimensionamiento

El predimensionamiento es el mismo determinado para el muro sin contrafuertes.

Lo que si se debe definir es el espesor de la pantalla y el espaciado y dimensiones de los contrafuertes:

Asumiremos un espesor de 25 cm para la pantalla y los contrafuertes estarán espaciados cada 3.00 m.

2.- Calculo de empujes.

Los empujes son los mismos calculados en el diseño anterior.

3.- Verificación de la estabilidad del muro.

La verificación de la estabilidad del muro es exactamente la misma realizada en el diseño anterior.

4.- Diseño de la pantalla.

Asumimos que la pantalla se encuentra apoyada sobre los contrafuertes. Para su diseño dividiremos la pantalla en franjas horizontales de ancho 1.50 m.

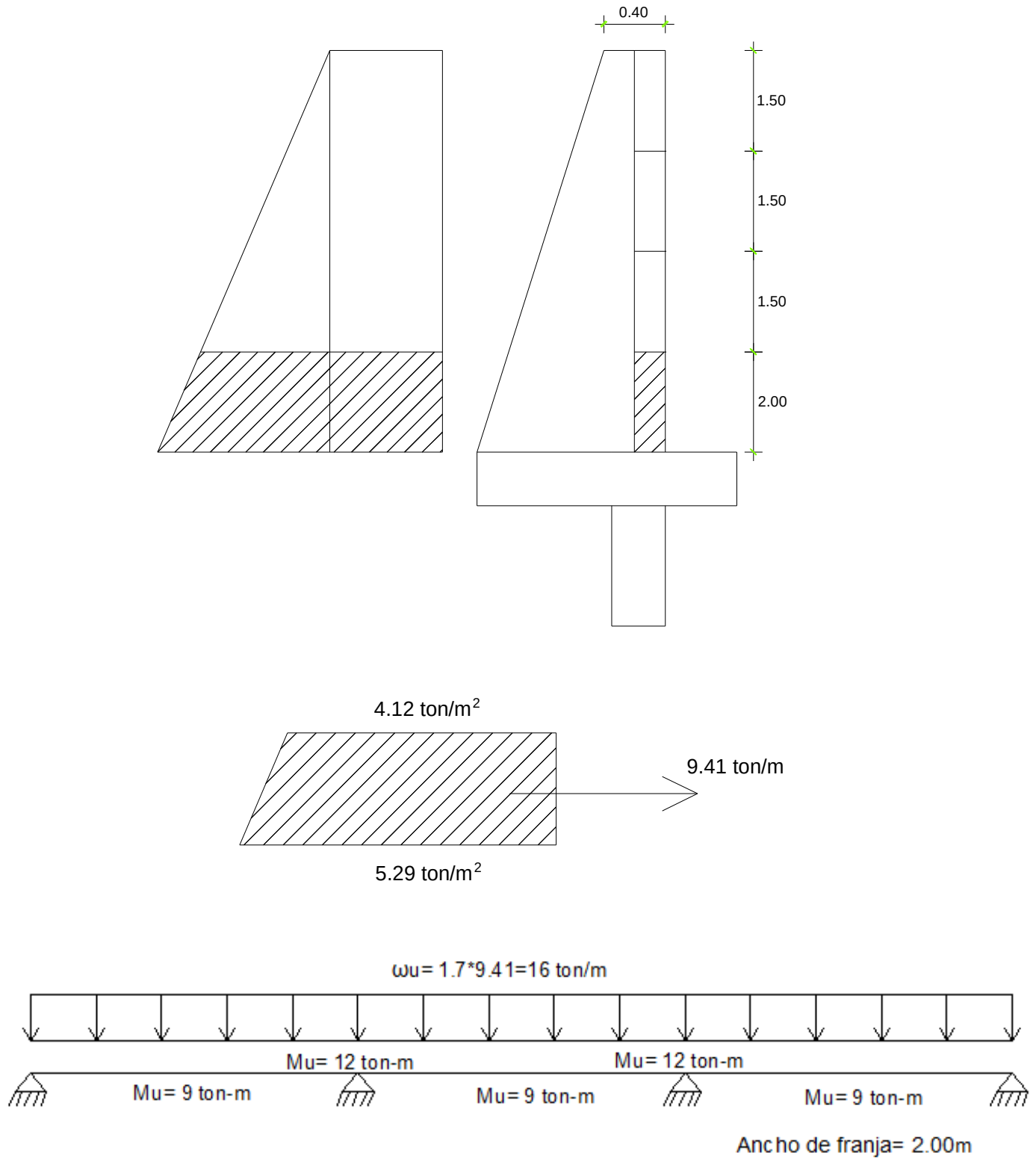


Figura 111.

5.- Diseño talón.

Asumimos que el talón se encuentra apoyado sobre los contrafuertes. Para su diseño dividiremos el talón en franjas horizontales de ancho 1.00 m:

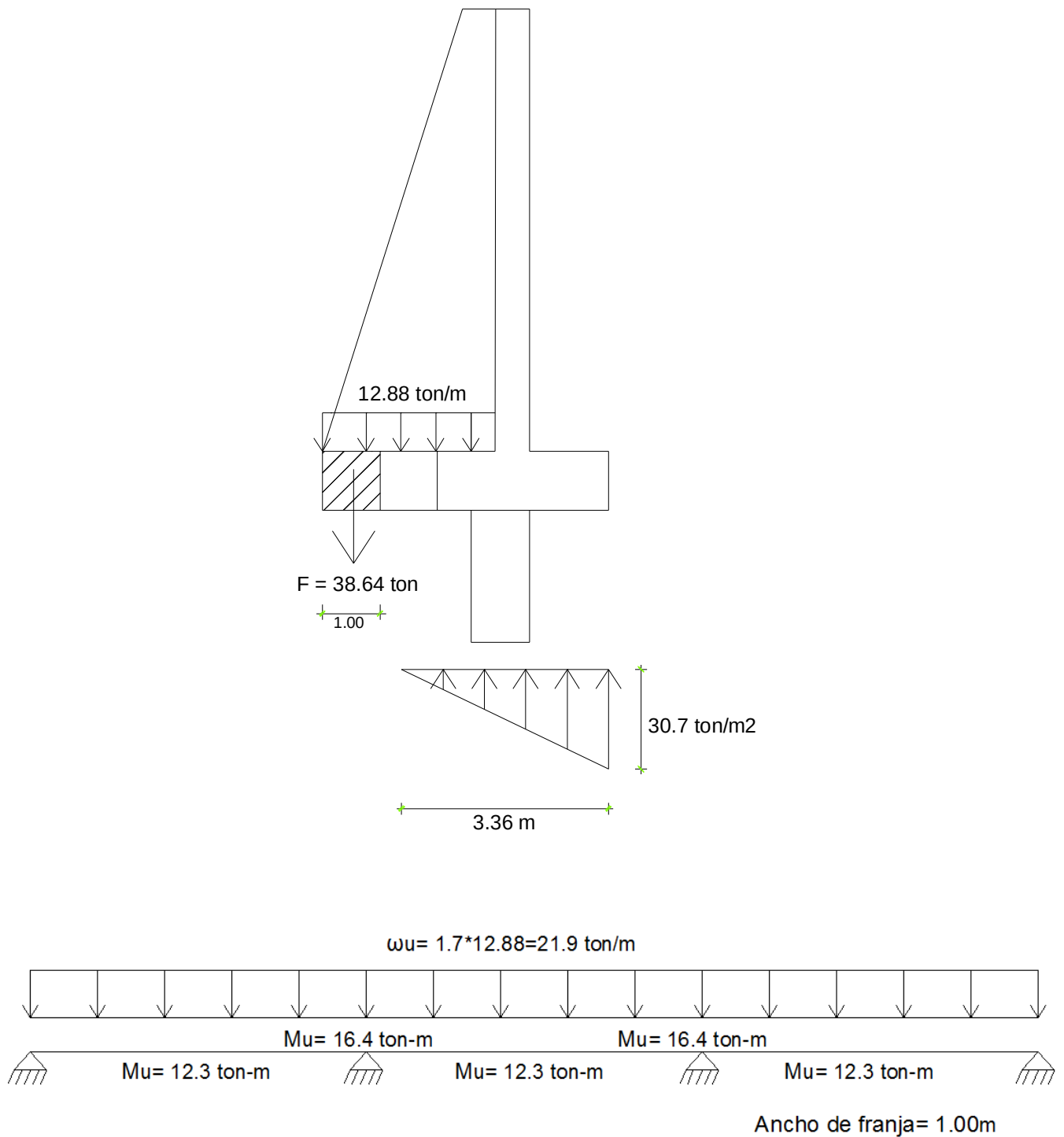
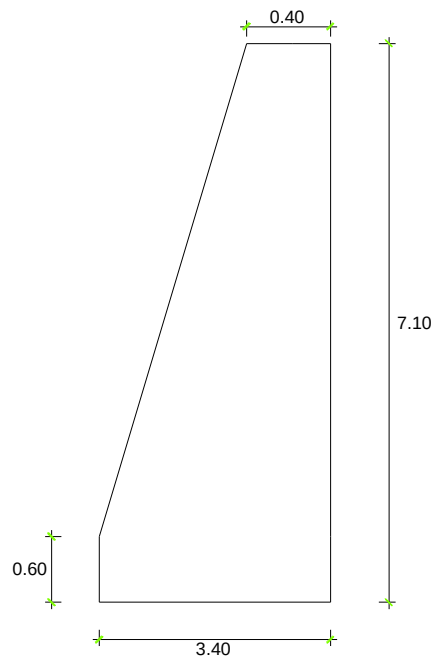


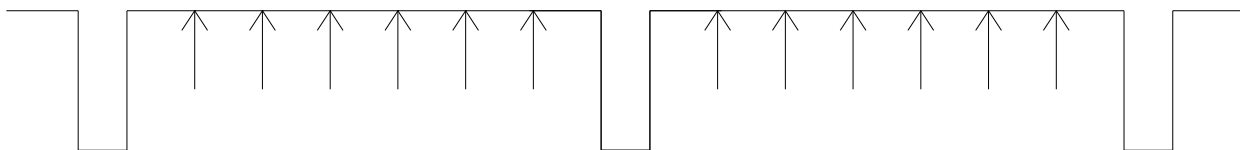
Figura 112.

6.- Diseño contrafuerte.

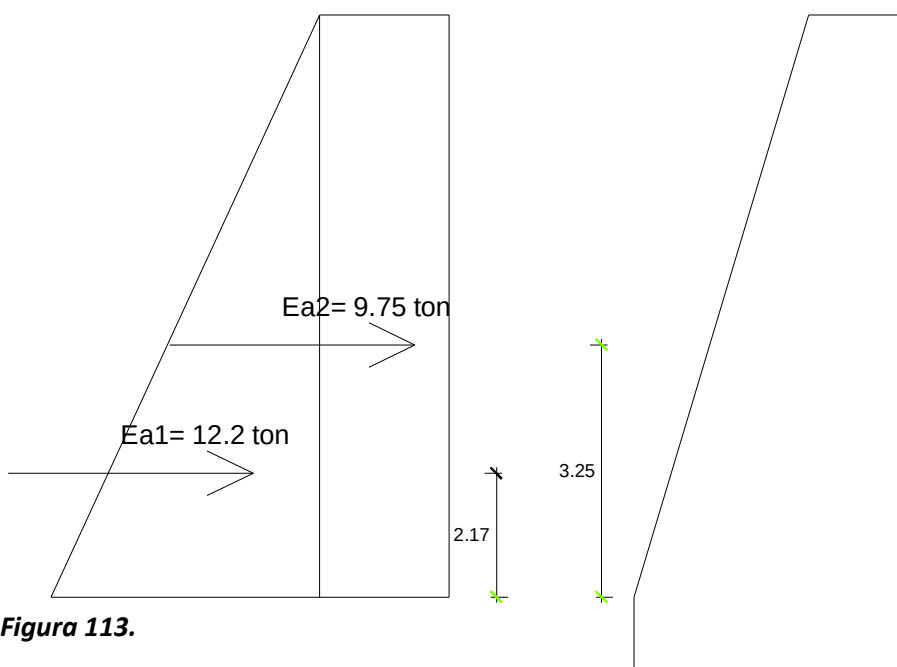
Geometría del contrafuerte:



AREA TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE A 1 CONTRAFUERTE



PLANTA

Momento flector en la base del contrafuerte:**Figura 113.**

$$M_u = (12.2 * 2.17) + (9.75 * 3.25) * \text{Ancho tributario} * \text{Factor de carga}$$

$$M_u = (12.2 * 2.17) + (9.75 * 3.25) * 3 * 1.7$$

$$M_u = 296.6 \text{ ton-m}$$

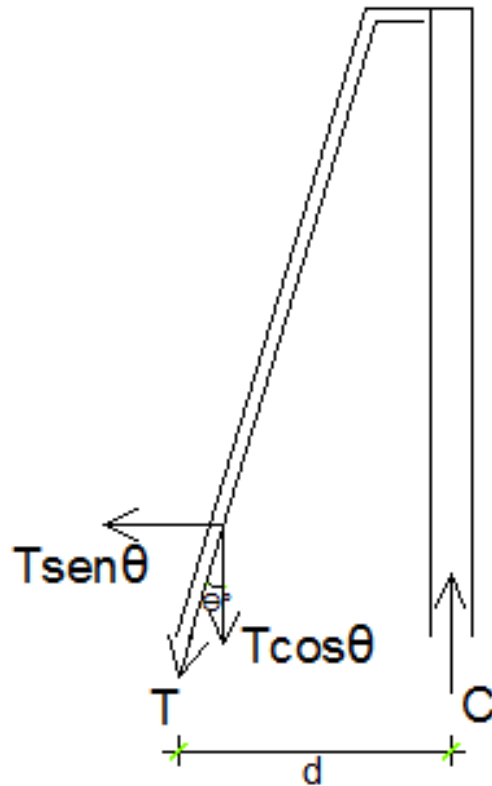


Figura 114.

$$M_u = \cos \theta \cdot T_u \cdot j_d$$

$$j_d = d - t/2 = 330 - 25/2 = 317.5 \text{ cm}$$

$$T_u = M_u / (\cos \theta \cdot j_d) = 29660000 / (\cos 24.8^\circ \cdot 317.5)$$

$$T_u = 102907.7 \text{ kg}$$

$$T_u = A_s \cdot f_y$$

$$A_s = 24.5 \text{ cm}^2.$$

Fuerza cortante en el contrafuerte:

Calculamos el cortante a una distancia $0.15H$ de la base (donde H es la altura del contrafuerte):

$$0.15H = 0.15 * 6.5 = 0.975$$

$$V_u = [((0.29y^2 + 1.5y) * \text{ancho tributario}) - \sin \theta \cdot T_u] * \text{Factor de carga}$$

$$y = 6.5 - 0.975 = 5.525 \text{ m.}$$

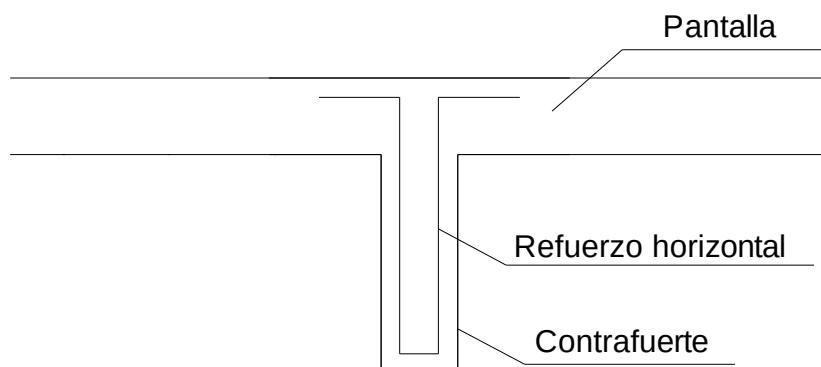
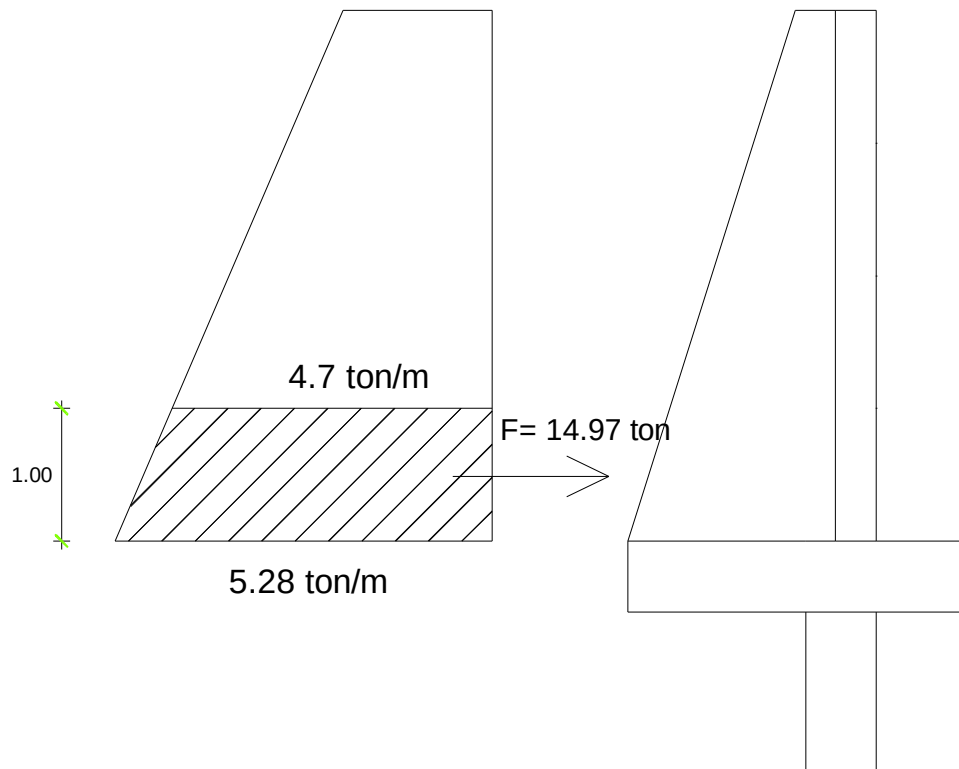
$$V_u = 40.9 \text{ ton}$$

$$V_c = 0.85 * 0.53 * \sqrt{210} * 35 * 250 = 57.1 \text{ ton}$$

$V_u < V_c \rightarrow \text{Ok.}$

Calculo del refuerzo horizontal del contrafuerte debido a la tracción que ejerce la pantalla sobre éste:

Calculamos la fuerza de desgarre horizontal para una franja de 1 m de alto:



PLANTA

Figura 115.

$$F = [(4.7+5.28)/2]*1*\text{ancho tributario} = 14.97 \text{ ton.}$$

$$F_u = 1.7*F$$

$$F_u = 1.7*14.97 = 25.45 \text{ ton}$$

$$F_u = A_{sh} f_y$$

$$A_{sh} = F_u/f_y = 25450/4200$$

$$A_{sh} = 6 \text{ cm}^2 \rightarrow 2\emptyset 3/8 @ 0.225.$$

Calculo del refuerzo vertical del contrafuerte debido a la tracción que ejerce el talón sobre éste:

Calculamos la fuerza de desgarre vertical para una franja de 1 m de ancho:

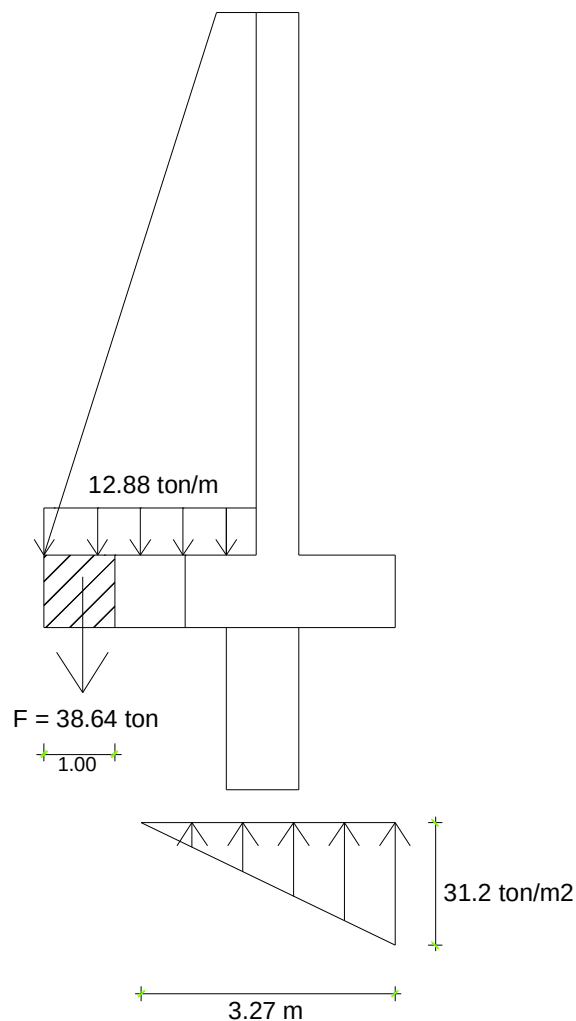


Figura 116.

$$F = 12.88*1*\text{ancho tributario} = 38.64 \text{ ton.}$$

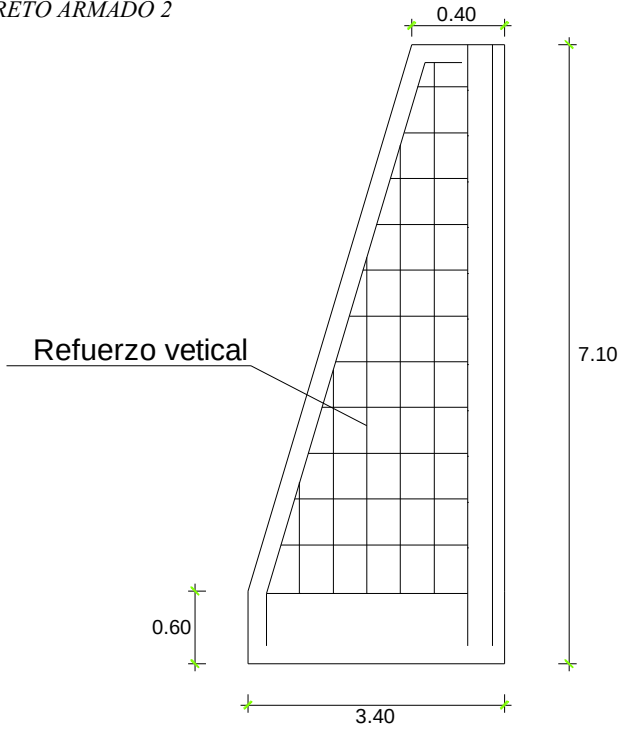
$$F_u = 1.7*F$$

$$F_u = 1.7*38.64 = 65.7 \text{ ton.}$$

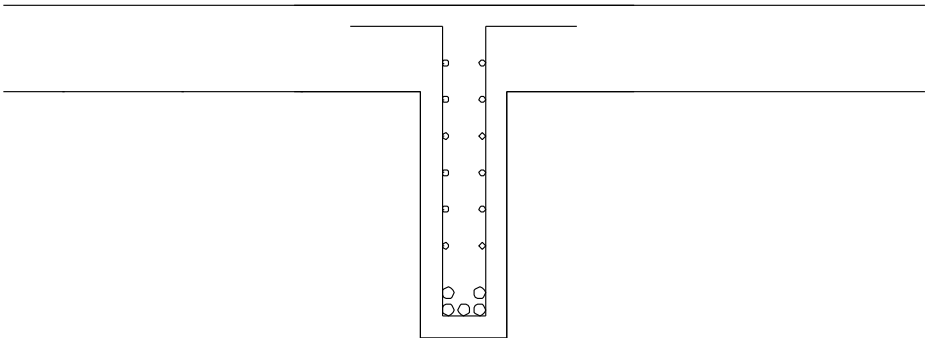
$$F_u = A_{sv} f_y$$

$$A_{sv} = F_u/f_y = 65700/4200$$

$$A_{sv} = 15.64 \text{ cm}^2 \rightarrow 2\emptyset \frac{1}{2} @ 0.15$$



VISTA LATERAL



Distribucion del refuerzo en el contrafuerte

PLANTA

Figura 117.

4.10.- MUROS DE CORTE (PLACAS)

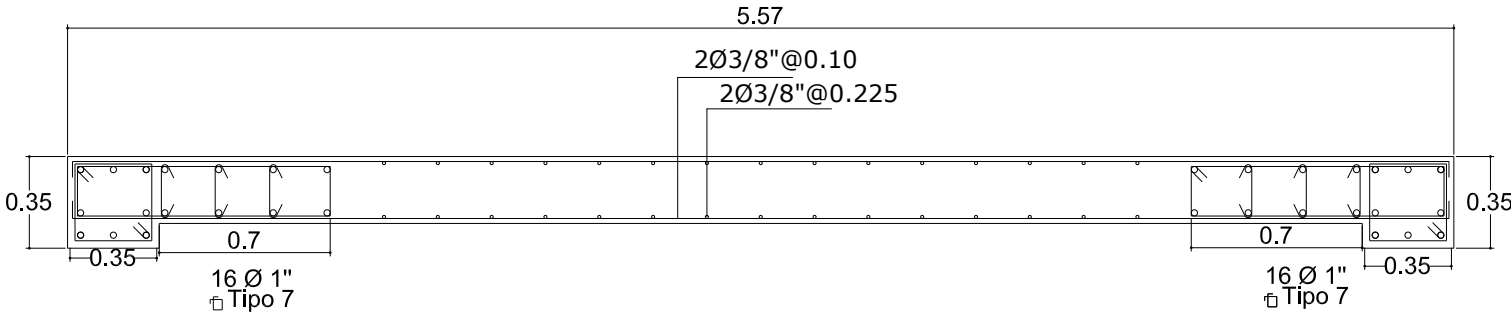


Figura 118.

Desde hace tiempo, se reconoce que el daño estructural en los edificios debido a acciones sísmicas puede controlarse con “rigidez lateral”. A mayor rigidez lateral menores serán los desplazamientos laterales y consecuentemente los daños sísmicos serán menores.

Los muros de corte, o placas, son elementos estructurales que proporcionan a las edificaciones importante rigidez lateral; de allí el hecho que en el Perú, como medida sismorresistente, se utilice generalizadamente las placas como elementos rigidizadores de edificios de concreto armado.

Toda placa debe ser diseñada por:

- 1.- Flexo-compresión.
- 2.- Cortante.
- 3.- Deslizamiento.

Por otro lado, las placas se clasifican en:

- a) Placas cortas $\rightarrow H/L \leq 1$.
- b) Placas esbeltas $\rightarrow H/L \geq 1$.

4.10.a.- PLACAS CORTAS

Por sus dimensiones, los esfuerzos de corte tienen predominio sobre los esfuerzos de flexión y por lo tanto se produce alabeo en la sección transversal, motivo por el que ya no es válida la hipótesis de Navier.

El área de refuerzo en los extremos de las placas cortas se puede obtener a través de la aplicación de la siguiente expresión:

$$M_u = \phi A_s f_y Z$$

Donde:

$$Z = 0.4L \left[1 + \frac{H}{L} \right] \quad \text{si } 0.5 < \frac{H}{L} < 1$$

$$Z = 1.2H \quad \text{si } \frac{H}{L} \leq 0.5$$

4.10.b.- PLACAS ESBELTAS

En las placas esbeltas, por sus dimensiones, es posible aceptar la vigencia de la hipótesis de Navier para el diseño en flexo-compresión.

4.10.1.- PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO

Tal como se indicó en la parte introductoria, los muros estructurales deben diseñarse, independientemente, para resistir tres acciones: flexo-compresión, cortante y deslizamiento. El orden de la secuencia de diseño debe ser ésta.

El objetivo del diseño es permitir que la placa pueda desarrollar una rotula plástica en su base, a través de la cual se liberara energía, ya que, como es sabido, los edificios ubicados en zonas sísmicas, se diseñan con una resistencia elástica inferior a la demanda por el sismo de diseño. Por lo tanto, la conformación de rotulas plásticas y su conservación durante la duración del sismo, es fundamental para la supervivencia de las edificaciones. Sin la conformación y conservación de las rotulas plásticas, se pierden los medios de disipación de energía y la estructura colapsara o se dañara más allá de lo aceptable. Para la conformación de una rotula plástica, deben darse, simultáneamente, varias condiciones:

- La falla debe ser por flexión, en ambos sentidos de la sección.
- La integridad de la rótula plástica debe conservarse durante todos los ciclos de carga y descarga generados por el sismo; para ello debe asegurarse que las secciones plastificadas tengan suficiente ductilidad de tal manera que las deformaciones en las fibras más comprimidas del concreto no excedan su deformación de rotura (ξ_u); y que las barras longitudinales no pandeen.
- No debe surgir ninguna acción, distinta a la flexión, que restrinja o anule el funcionamiento de la rótula plástica.

Por lo tanto, para lograr que estas condiciones se den de manera simultánea; se deberá realizar un “diseño por capacidad”. Y es exactamente este tipo de diseño que la Norma Concreto Armado E060 prescribe para los Muros Estructurales.

4.10.2.- DISEÑO EN FLEXO-COMPRESION

El diseño en flexo-compresión de una placa se hace a través de la elaboración de un “diagrama de interacción”. Para ello hay que plantear una distribución del refuerzo y verificar si la resistencia requerida está dentro de dicho diagrama de interacción.

Sera necesario verificar el esfuerzo en la fibra extrema en tracción; así:

$$\sigma_u = \frac{M_u y}{I_g} - \frac{P_u}{A_g}$$

Si $\sigma_u < 2\sqrt{f'_c}$ → Debe proveerse como mínimo un momento igual a:

$$M_{cr} = I_g (2\sqrt{f'_c} + \frac{P_u}{A_g}) / y_t$$

Si $\sigma_u > 2\sqrt{f'_c}$ → Deberá proveerse el momento actuante.

4.10.3.- DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE CONFINAR LOS ELEMENTOS DE BORDE DE UN MURO

Los elementos de borde de una placa deberán ser confinados cuando la deformación de la fibra más comprimida, de las secciones plastificadas, es mayor a la deformación última del concreto. La norma E060 evalúa esta condición a partir de la deformación lateral última de la placa. A continuación desarrollaremos la ecuación prescrita por nuestra norma para decidir si los elementos de borde deben ser confinados o no.

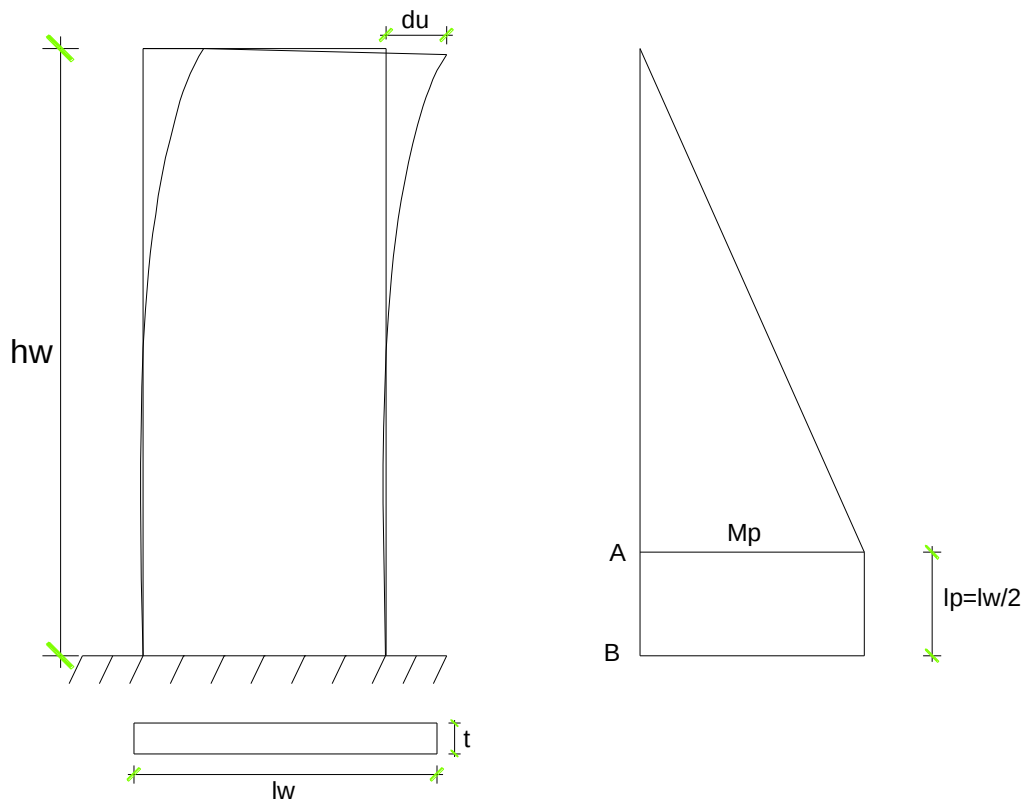


Figura 119.

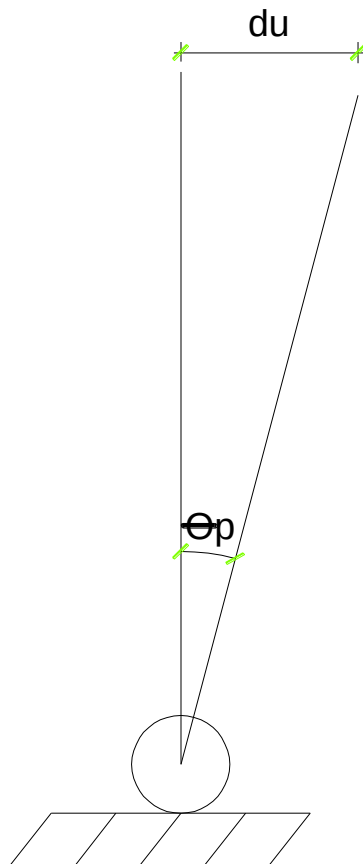


Figura 120.

Escriba aquí la ecuación.

$$\delta_u = \theta_p h_\omega \quad (1)$$

La rotación de A con respecto a B es igual a Θ_p (ver figura N° 119). De acuerdo con el Teorema del Area de Momentos:

$$\theta_p = \frac{M_p}{EI} l_p = \frac{M_p}{EI} \frac{l_\omega}{2} \quad (2)$$

Sabemos que:

$$\frac{M_p}{EI} = \frac{1}{\rho} \quad (3) \quad y$$

$$\theta_p = \frac{1}{\rho} dx \quad (4)$$

En el siguiente grafico se muestra la curvatura en la longitud de rotula plástica:

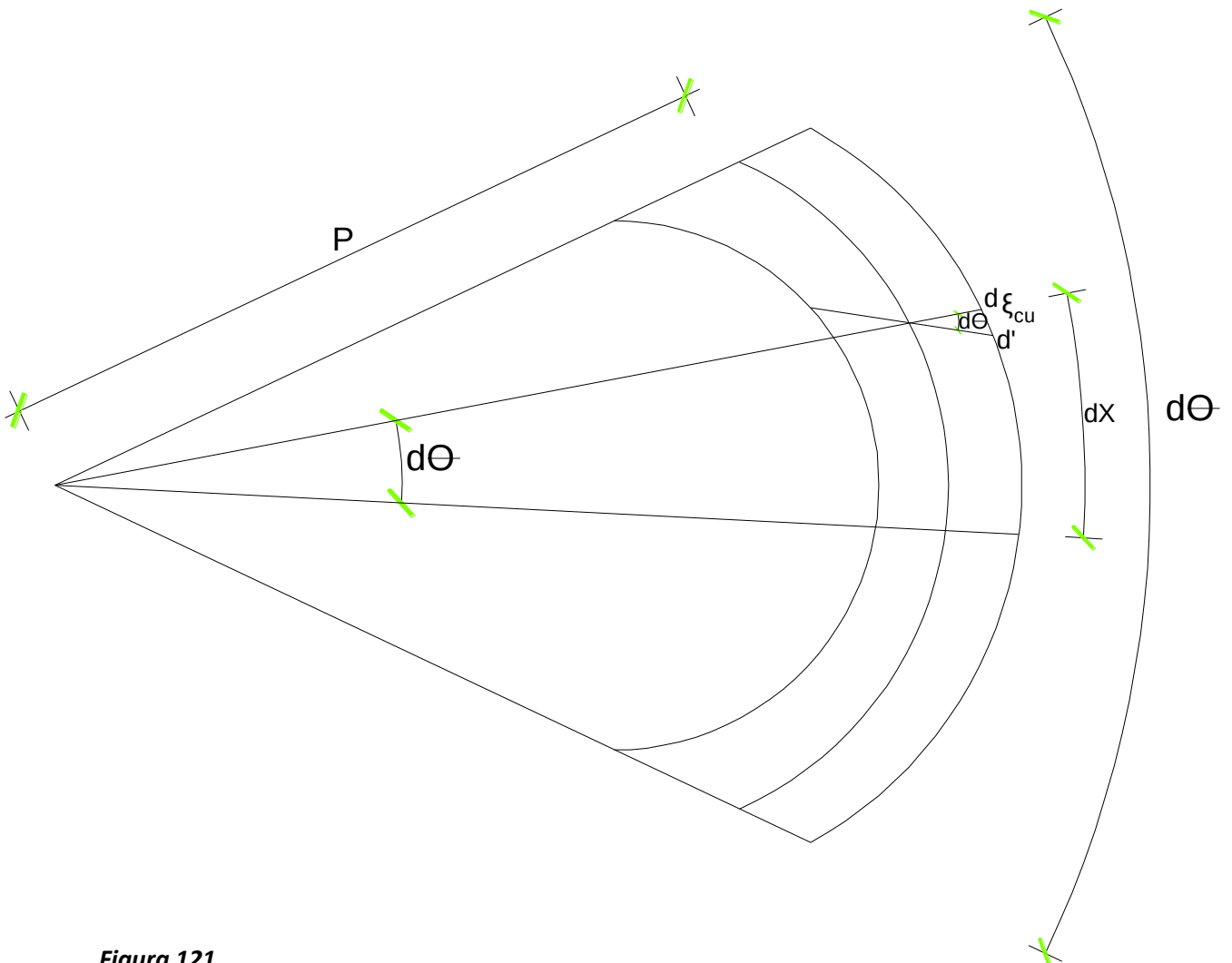


Figura 121.

En la figura N° 121 podemos establecer las siguientes relaciones:

$$dx = d\theta \rho \quad y \quad l_p = \theta_p \rho$$

Por lo tanto:

$$\theta_p = \frac{1}{\rho} l_p \quad (5)$$

En la misma figura N° 121 podemos establecer la siguiente relacion:

$$d d' = c d\theta$$

Por lo tanto:

$$\varepsilon_{cu} = \frac{cd\theta_p}{dx}$$

Integrando la última ecuación:

$$\varepsilon_{cu} = \frac{c\theta_p}{l_p}$$

De esta última ecuación despejamos θ_p :

$$\theta_p = \frac{\varepsilon_{cu} l_p}{C} \quad (6)$$

Igualando (5) y (6):

$$\frac{1}{\rho} l_p = \frac{\varepsilon_{cu} l_p}{C}$$

De esta última ecuación despejamos $1/\rho$:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\varepsilon_{cu}}{C} \quad (7)$$

Reemplazamos (7) en (3):

$$\frac{Mp}{EI} = \frac{1}{\rho} \rightarrow \frac{Mp}{EI} = \frac{\varepsilon_{cu}}{C} \quad (8)$$

Reemplazamos (8) en (2):

$$\theta_p = \frac{Mp}{EI} l_p \rightarrow \theta_p = \frac{\varepsilon_{cu}}{C} l_p \quad (l_p = \frac{l_{\omega}}{2})$$

$$\theta_p = \frac{\varepsilon_{cu} l_\omega}{C} \frac{1}{2} \quad (9)$$

Reemplazando (9) en (1):

$$\delta_u = \frac{\varepsilon_{cu} l_\omega}{C} \frac{1}{2} h_\omega$$

De esta ecuación despejamos el valor de C:

$$C = \frac{\varepsilon_{cu} l_\omega h_\omega}{2 \delta_u}$$

Asumiendo para ξ_{cu} un valor de 0.0033. Reemplazando este valor en la última ecuación:

$$C = \frac{l_\omega}{600 \left(\frac{\delta_u}{h_\omega} \right)} \quad (10)$$

La ecuación (10) da el máximo valor de C que permite tener una deformación unitaria máxima, en la fibra más comprimida de la sección, igual a la deformación de rotura del concreto; en consecuencia, para valores de C menores al obtenido con la ecuación (10), no se necesita confinar los elementos de borde de la placa. Para valores de C iguales o mayores al definido por la ecuación (10), los elementos de borde de las placas deben ser confinados.

4.10.4.- DISEÑO POR CORTE

Se considera que $V_c = 0$ en los siguientes casos:

- a) Cuando el muro está sujeto a tracción.
- b) Cuando los esfuerzos de compresión sean:

$$\frac{N_u}{A_g} < 0.1 f'_c$$

Las secciones localizadas entre la base y una altura de $L/2$ o $H/2$, la menor; podrá diseñarse con el mismo cortante calculado para las secciones de $L/2$ o $H/2$.

La distancia “d” de la fibra extrema en compresión al centroide de las fuerzas de tracción del refuerzo, se calcularán con un análisis basado en compatibilidad de deformaciones. En caso contrario, se puede tomar $0.8L$.

La fuerza cortante de diseño es:

$$V_u \geq V_{ua} \left(\frac{M_{ur}}{M_{ua}} \right)$$

El valor de $\frac{M_{ur}}{M_{ua}}$ no será mayor a “R”. Esta disposición se limita a una altura de muro, medida desde su base hasta: l_m , $M_u/(4V_u)$ o 2 pisos, la mayor.

Si V_u excede el valor de ϕV_c ; debe colocarse refuerzo horizontal por corte:

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{S}$$

De lo contrario deber colocarse refuerzo mínimo, tanto horizontal como vertical:

$$\rho_h \geq 0.0025$$

$$\rho_v \geq 0.0025$$

Si V_u es menor igual a $0.5\phi V_c$; las cuantías mínimas pueden reducirse a:

$$\rho_h \geq 0.0020$$

$$\rho_v \geq 0.0015$$

4.10.5.- DISEÑO POR DESLIZAMIENTO

En toda junta debe verificarse que se cumpla:

$$V_u = \phi A_{vf} \mu f_y$$

Para concretos vaciados sobre concreto endurecido con superficie intencionalmente rugosa hasta 6 mm de profundidad, $\mu = 1.0$.

Para concretos vaciados sobre concreto endurecida con superficies no intencionalmente rugosa, $\mu = 0.60$.

4.10.6.- DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA EL DISEÑO DE PLACAS

A continuación enumeramos las disposiciones dadas por la Norma ACI 318RS-14 para el diseño de Muros de Corte:

1.- La cuantía mínima, tanto para el refuerzo longitudinal como transversal del alma, es de 0.0025. Salvo si V_u no excede de $0.27 * A_{cv} * \lambda * \sqrt{f'_c}$; en cuyo caso ρ_l y ρ_t pueden reducirse a 0.0012 y 0.002 respectivamente.

2.- El espaciamiento del refuerzo en el alma, tanto horizontal como vertical, no debe exceder 40 cm.

3.- Debe usarse al menos dos capas de refuerzo cuando $V_u > 0.53 * A_{cv} * \lambda * \sqrt{f'_c}$ o $h_w/l_w \geq 2.0$, donde h_w y l_w son la altura y la longitud total del muro.

4.- El refuerzo en muros estructurales debe desarrollarse o empalmarse para f_y en tracción:

- a) El refuerzo longitudinal debe extenderse al menos una distancia $0.8 l_w$ más allá del punto en donde deja de ser necesario.
- b) En lugares donde es probable que se produzca fluencia del refuerzo longitudinal, como resultado de los desplazamientos laterales, las longitudes de desarrollo del refuerzo longitudinal debe ser 1.25 veces los valores calculados para f_y en tracción.

5.- El cortante V_u de los muros estructurales no deben exceder de:

$$V_n = A_{cv}(\alpha_c \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y)$$

Donde α_c es 0.25 para $h_w/l_w \leq 1.5$, 0.17 para $h_w/l_w \geq 2.0$ y varía linealmente entre 0.12 y 0.17 para h_w/l_w entre 1.5 y 2.0.

Para muros con varios segmentos, la relación h_w/l_w empleada para determinar V_n , será la mayor entre la relación del segmento y la relación para todo el muro.

Para muros donde $h_w/l_w \leq 2.0$, la cuantía ρ_t debe ser al menos la cuantía ρ_t .

Para muros con aberturas, los que se forman varios segmentos de muro, se tiene:

La fuerza cortante común V_n que comparten estos segmentos, no debe ser mayor a $2.12 A_{cv} \sqrt{f'_c}$. Para cada uno de los segmentos individuales, V_n no debe ser mayor a $2.65 A_{cw} \sqrt{f'_c}$.

DISEÑO POR FLEXO-COMPRESION:

1.- A menos que se realice un análisis más detallado, el ancho efectivo del ala, en secciones con alas, debe extenderse desde la cara del alma una distancia igual al mayor valor entre la mitad de la distancia al alma de un muro adyacente y el 25% de la altura del muro.

2.- Elementos de borde:

Los muros con $h_w/l_w \geq 2.0$ deben cumplir con (a) y (b) o alternativamente deben ser diseñados con 18.10.6.3.

- a) Las zonas en compresión deben ser reforzadas con elementos especiales cuando:

$$C \geq \frac{l_w}{600(1.5 \delta_u / h_w)}$$

Donde:

C = Profundidad del eje neutro.

- b) Donde se requiera elementos especiales de borde, según (a), el refuerzo del elemento especial de borde debe extenderse sobre y debajo de la sección crítica, al menos una distancia igual a la mayor entre l_w o $M_u/4V_u$.

18.10.6.3. Los muros estructurales que no se diseñen de acuerdo con el punto anterior, deben tener elementos especiales de borde, en los bordes y alrededor de las aberturas, cuando el esfuerzo a compresión máximo de la fibra extrema correspondiente a las combinaciones de carga que incluyan fuerzas de sismo, sobrepasen $0.2 f'c$. Los elementos de borde pueden ser discontinuos donde los esfuerzos máximos de compresión en la fibra más comprimida sean menores a $0.15 f'c$.

Cuando se requiera elementos especiales de borde, estos deben cumplir con lo estipulado de (a) a (h):

- (a) El elemento de borde se debe extender horizontalmente desde la fibra extrema en compresión hasta una distancia al menos igual al mayor de los siguientes valores: $c-0.1 l_w$ y $c/2$.
- (b) El ancho de la zona de compresión por flexión "b", dentro de la distancia horizontal calculada por medio de (a), incluyendo el ala, si existe; debe ser al menos $h_u/16$.
- (c) Para muros con $h_w/l_w \geq 2.0$, donde $c/l_w \geq 3/8$, el ancho de la zona en compresión por flexión "b", dentro de la distancia horizontal dada por el punto (a) debe ser mayor o igual a 30 cm.
- (d) En secciones con alas, los elementos de borde deben incluir el ancho efectivo de las alas en compresión y deben extenderse, por lo menos, 30 cm dentro del alma.
- (e) El refuerzo transversal de los elementos de borde deben cumplir con los requisitos 18.7.5.2(a) hasta (e), y 18.7.5.3.
- (f) La cantidad de refuerzo transversal debe cumplir con la tabla 18.10.6.4 (f).
- (g) Cuando la sección crítica está localizada en la base del muro, el refuerzo transversal del elemento de borde en la base del muro debe extenderse, dentro de los núcleos, por lo menos l_d (de acuerdo con 18.10.2.3) del refuerzo longitudinal de mayor diámetro del elemento de borde.
- (h) El refuerzo horizontal debe extenderse, dentro del elemento de borde, hasta una distancia menor o igual a 15 cm del extremo libre:

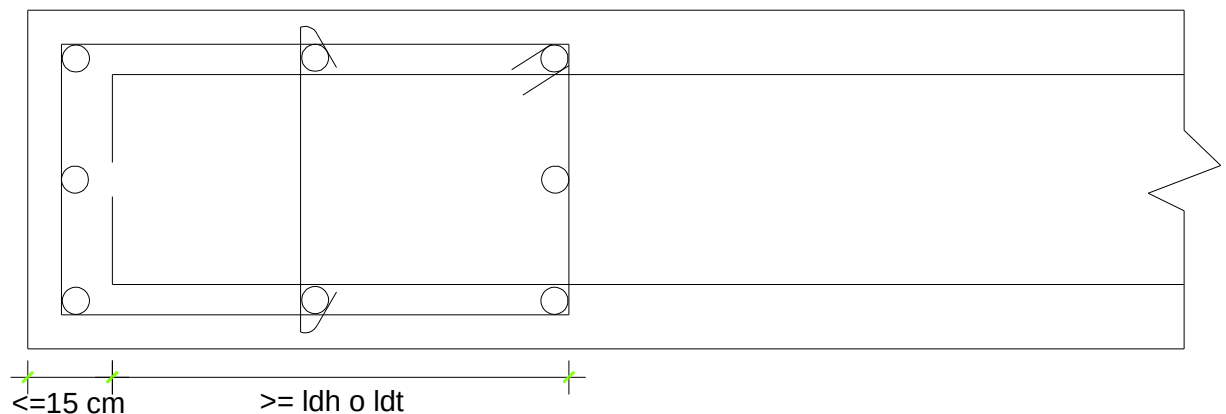


Figura 122.

3.- El espesor mínimo de los muros estructurales es:

- a) $1/25$ de la altura entre los elementos que proporcionan apoyo lateral.
- b) 0 15 cm.

Salvo el caso de edificios de MDL.

4.-Debera proveerse un refuerzo longitudinal necesario para asegurar un momento resistente por lo menos igual al momento de agrietamiento. Esta disposición está limitada a secciones de muro en la que los esfuerzos máximos de compresión, en la fibra extrema, excede $0.2 \sqrt{f'_c}$.

DISEÑO POR CORTE:

$$V_u \geq V_{ua} \left(\frac{M_n}{M_{ua}} \right)$$

Esta disposición podrá limitarse a una altura de muro, medida desde la base, equivalente a l_m , $M_u/4V_u$ o la altura de los 2 primeros pisos, la mayor.

Toda junta de construcción debe cumplir:

$$\phi V_n = \phi \mu (N_u + A_v f_y)$$

$$\phi = 0.85$$

$$N_u = 0.9 \text{ CM.}$$

μ :

Para concreto colocado contra concreto endurecido, con la superficie intencionalmente rugosa $\mu = 1\lambda$.

Para concreto colocado contra concreto endurecido sin superficie de contacto intencionalmente rugosa $\mu = 0.6\lambda$.